AI 기반 펌프 상태 분석·점검 지원 플랫폼 kkobugi

센서 데이터 분석부터 점검·보고·검토 연결까지 — 결과 보고서

POSCO AI Hackathon 2026

TEAM 꼬부기　박민호 · 강민준 · 김수민 · 이하일 · 이한결

보고서 개요

본 프로젝트는 원심펌프 센서 시계열에서 설비 상태 변화를 탐지하고, 그 결과를 현장 점검·보고·담당자 검토로 연결하는 웹 플랫폼을 구현하는 것을 목적으로 한다. 분석에서는 Kaggle Pump Sensor Data(2018 년 4~8 월, 1 분 간격 220,320 행, 센서 52 개, 고장 7 건)의 결측을 점검하고 센서 49 개를 선형보간하여 정상/비정상 라벨을 생성하였으며, 상태별 분포·고장 전후 패턴·상관관계 EDA 를 거쳐 시간 순서를 지키는 시계열 피처 882 개와 고장 사건 단위 전진 검증 폴드 6 개를 설계하였다. 서비스에서는 FastAPI 와 React 로 데이터 등록, XGBoost·LightGBM·AutoEncoder 학습과 비교·선택, 시험 평가, 실시간 재생·시뮬레이션, 문헌 근거를 연결하는 RAG 점검 어시스턴트, 현장 관찰·검토 이력, Word/PDF 보고서 생성을 구현하고 Render 에 배포하였다(kkobugi.onrender.com).

탐색 단계에서 sensor_04 의 360 분 z-score 가 4 를 넘는 단일 규칙은 고장 7 건 모두에서 6 시간 안에 경보를 냈고 정상 구간 오경보는 0.13%였으나, 7 건 중 3 건은 선행 시간이 2~6 분이어서 사실상 동시 감지에 가깝다. 이 결과는 고장 7 건을 모두 보고 고른 탐색 결과이며 예측 성능을 입증하지 않는다. 모델의 판정은 현재 상태 분류이고 고장까지 남은 시간 추정이 아니며, 센서의 단위·위치가 비공개이므로 어시스턴트는 특정 부품을 고장 원인으로 확정하지 않고 점검 우선순위(메커니컬 씰·베어링·임펠러)로 안내한다.

< 목 차 >

보고서 개요 1

Ⅰ. 서론 3

1. 문제 정의 3

2. 데이터 개요 5

Ⅱ. 본론 6

3. 전처리 6

4. 시계열 패턴 분석 7

5. 모델링과 서비스 구현 9

6. 평가와 오류 분석 12

Ⅲ. 결론 및 제언 15

7. 보전 관점 해석 15

8. 한계와 개선 방향 16

9. 역할과 회고 16

Ⅳ. 인용 & 출처 17

참고 문헌 17

Ⅰ. 서론

1. 문제 정의

1.1 대상 설비와 분석 질문

분석 대상은 Kaggle 에 공개된 원심펌프 센서 데이터이다. 공개 물 펌프 자료이며 철강 현장 데이터는 아니고, 센서의 물리적 의미와 단위는 제공되지 않는다. 따라서 본 보고서는 센서를 sensor ID 로만 다루며, 적용 설비가 정해지면 해당 데이터와 매뉴얼로 교체할 수 있도록 데이터 처리와 서비스 구조를 분리하였다.

핵심 질문은 "이상이라는 알림을 받은 뒤 현장은 무엇을 확인해야 하는가"이다. 설비는 센서로 신호를 보내지만, 경보 이후 어떤 값이 바뀌었고 무엇부터 점검할지, 그 판단을 누가 검토했는지는 자동으로 정리되지 않는다. 본 프로젝트는 경보를 하나 더 만드는 대신 데이터 → 모델 → 판정 → 점검 근거 → 보고 → 검토 이력이 끊기지 않는 흐름을 구현하는 데 목적을 둔다.

1.2 사용자와 역할

사용자	필요한 것	플랫폼이 제공하는 것
현장 담당자	어떤 값이 바뀌었고 무엇부터 점검할지	구간 그래프·예측 결과, 현장 관찰 기록, 점검 우선순위 부품 안내
분석 담당자	모델 결과와 데이터의 의미 설명	모델 비교·선택·시험 평가, 실행별 입력 해시·설정 보존
관리자	점검 내용과 후속 조치 검토	검토 완료·재검토 이력, Word/PDF 보고서

표 1. 사용자 역할과 플랫폼 기능의 대응

1.3 용어 정의

용어	이번 보고서의 정의
고장 시작	원본 machine_status 가 BROKEN 인 행(7 건). 회복 종료는 그 뒤 처음 NORMAL 로 돌아온 시각
abnormal	BROKEN 과 RECOVERING 을 합친 상태 라벨. 99.9%가 회복 구간이므로 고장 예측 성능으로 해석하지 않는다

전방 채움	결측을 직전 관측값으로 채우는 방법. 결측 뒤의 값을 쓰지 않아 실시간 판정에서 재현 가능하다
전진 검증	고장 사건마다 그 이전 자료로만 학습하고 해당 사건을 포함한 구간을 시험하는 분할
점검 우선순위	센서를 부품에 연결할 근거가 없으므로 고장 빈도 문헌을 바탕으로 먼저 확인할 부품 순서를 안내하는 것

표 2. 용어 정의

2. 데이터 개요

2.1 출처와 구성

원본은 data/sensor.csv(또는 archive.zip)로 2018 년 4 월 1 일 00:00 부터 8 월 31 일 23:59 까지 1 분 간격 220,320 행, 센서 52 개(sensor_00~51), timestamp, machine_status 로 구성된다. 시각 결측과 중복은 없다. 상태는 NORMAL 205,836 행, RECOVERING 14,477 행, BROKEN 7 행이다. data/ 폴더는 Git 에서 제외되며 노트북 실행으로 가공 데이터를 재생성한다.

월	4 월	5 월	6 월	7 월	8 월
고장 시작 건수	2	2	1	2	0
회복 시간(분)	945 · 3,111	1,313 · 606	8,391	42 · 76	—

표 3. 월별 고장 시작 건수와 회복 시간. 6 월 28 일 사건 한 건(8,391 분)이 전체 회복 시간의 58.0%를 차지한다. 8 월에는 고장이 없어 8 월만으로는 탐지율을 계산할 수 없다.

2.2 데이터 해석의 범위

- RECOVERING 은 기록된 상태 이름이며 실제 수리 시간이나 생산 중단 시간으로 자동 변환하지 않는다.
- 모든 센서가 비어 있는 NORMAL 행(11 행)이 있어 설비 상태와 데이터 누락을 구분한다.
- 센서별 단위·위치, 고장 원인, 정비·중단 시간, 비용, 설비 모델은 확인되지 않은 정보다.

Ⅱ. 본론

3. 전처리

3.1 결측 점검과 보간 비교

노트북 01·02 에서 원본 52 개 센서의 결측 건수, 60 분 이상 연속 결측 구간, 센서별 시계열을 확인하였다. sensor_15 는 전체 기간 결측, sensor_50 은 결측률 약 35%였다. sensor_51 은 6 월 20~30 일 15,356 분 연속 결측 안에 6 월 28 일 고장이 포함되고 결측 양쪽 값이 모두 1,000 이어서, 선형보간하면 고장 전후가 수평선으로 채워진다. 이 패턴이 고장 분석에 섞이는 것을 피하기 위해 세 센서를 제외하였다. 노트북 03·04 에서는 LightGBM MICE 와 시간 기준 선형보간을 전체 기간에서 비교하였다(sensor_51 포함, 비교 실험용).

3.2 최종 전처리와 라벨

노트북 05 는 원본에서 센서 49 개의 결측 31,854 개를 시간 기준 선형보간(관측값·행 순서 유지)하고, NORMAL 을 normal, BROKEN·RECOVERING 을 abnormal 로 변환하여 data/processed/sensor_linear_interpolation_labeled.csv(timestamp, 센서 49, machine_status, label)를 생성한다. 저장 후 다시 읽어 계산 결과와 일치하는지 검증한 뒤 기존 파일을 교체한다. 재사용 코드는 src/pump_missingness_audit.py(로딩·결측 집계)와 src/clear_execution_count.py(실행 번호 초기화)에 둔다.

노트북	역할	산출물
01 missingness_audit	원본 52 개 센서 결측 현황	figures/sensor_missingness
02 sensor_timeseries	결측을 포함한 센서별 시계열	figures/sensor_missingness
03 lightgbm_mice · 04 linear_interpolation	전체 기간 보간 비교 실험	figures/*_full_period
05 binary_labels	센서 49 개 선형보간 + 이진 라벨 (최종)	data/processed/...labeled.csv

표 4. 전처리 노트북 구성

4. 시계열 패턴 분석

4.1 상태별 분포와 보간의 영향 (노트북 06·07)

정상과 회복 상태의 차이는 크다. sensor_04 의 관측 중앙값은 정상 633.3, 회복 3.6 이었다. 다만 회복 행의 74.4%에서 센서가 하나 이상 결측이고 한 사건이 전체 회복 시간의 58.0%를 차지하므로, 분 단위 집계와 사건별 결과를 함께 본다. 상관관계는 상태와 보간 여부에 따라 달라졌다.

센서 쌍	확인한 상관관계	분석에 반영할 점
sensor_19–20	정상 +0.998 / 회복 +0.990	중복 정보, 대표 센서 검토
sensor_29–35	정상 +0.290 / 회복 −0.916	상태별 관계 변화 확인
sensor_00–05	회복 원본 +0.664 / 보간 후 −0.354	보간 전후 결과를 함께 확인

표 5. 상태·처리 방법에 따른 Pearson 상관의 변화

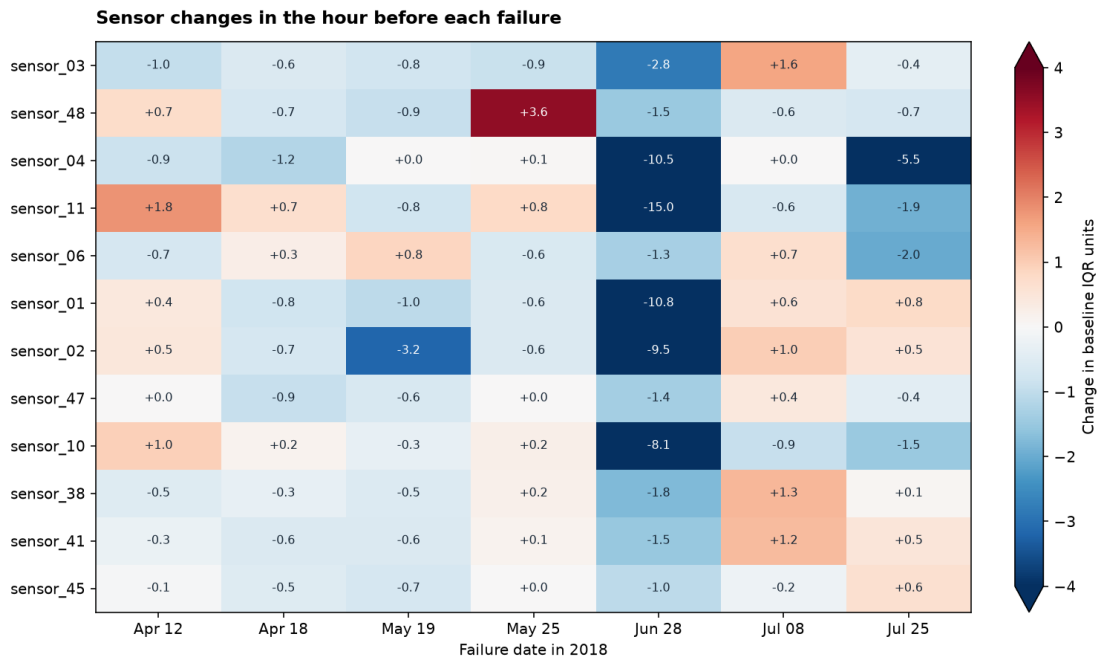


그림 1. 고장 7 건 직전 1 시간의 센서 변화(24~6 시간 전 기준 대비). figures/pump_eda/event_pre_failure_changes.png

고장 직전 1 시간을 24~6 시간 전 기준과 비교하면 sensor_03 과 sensor_48 은 7 건 중 5 건에서 탐색 기준 이상 하락했다. 그러나 같은 시각의 정상 대조 구간까지 비교하면 sensor_03 은 1 건, sensor_04 는 3 건에서만 정상 참고 범위를 벗어났다. 고장 직전 6 시간은 7 건 모두 센서 49 개가 실제 관측된 구간이다. 이 결과는 7 건에 대한 탐색이며 전조의 일반화를 뜻하지 않는다.

4.2 시간 순서를 지키는 시계열 피처 (노트북 08, src/pump_features.py)

모델 입력용 피처는 해당 시각 이전 값만 사용하도록 설계하였다. 결측은 전방 채움, rolling 창은 현재 시각에서 끝나며, 변화량은 과거 값과의 차이다. EDA 의 전체 기간 선형보간은 결측 뒤의 값을 쓰므로 모델 입력에는 쓰지 않는다. 피처는 파일로 저장하면 500MB 를 넘어 함수로 생성한다(build_features(load_prepared()["values"]), 약 6 초).

피처	이름 예	구성	개수
원본 값	sensor_04	전방 채움한 센서 값	49
rolling 통계	sensor_04__roll60_std	창 15·60·360 분 × 평균·표준편차·최소·최대	588
변화량	sensor_04__diff15	현재 값 − 1·5·15·60 분 전 값	196
z-score	sensor_04__z360	(현재 − 직전 360 분 평균) / 표준편차	49

표 6. 시계열 피처 882 개의 구성. 명세는 docs/feature_spec.json

변화량이 정상 1~99% 범위를 벗어난 행의 비율은 정상 구간에서 약 2%이지만 고장 직전 60 분에는 sensor_04 diff60 이 23.8%, sensor_00 diff15 가 19.5%, sensor_12 diff60 이 17.9%로 커졌다. 변화량 분포만으로는 sensor_03·48 이 정상과 구분되지 않았다.

4.3 선정 센서 49 개의 전체 기간 시계열 (노트북 10)

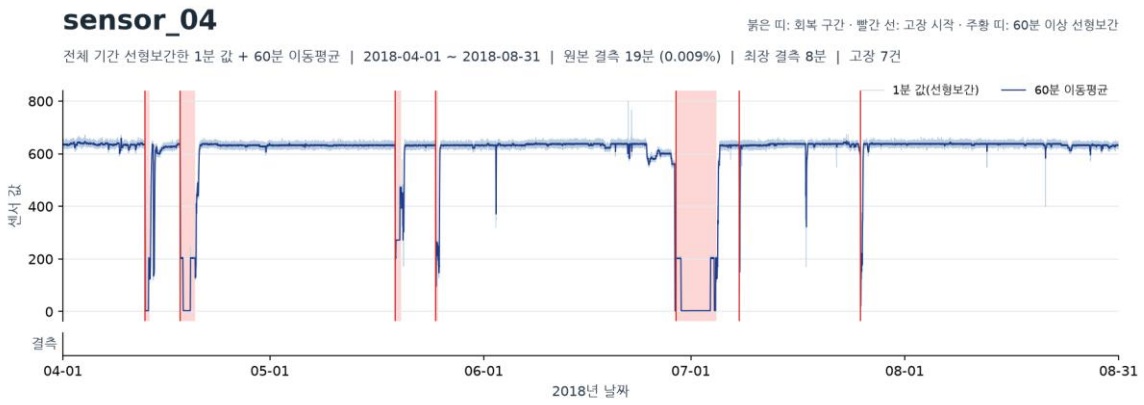


그림 2. sensor_04 의 전체 기간 선형보간 값과 60 분 이동평균. 빨간 선은 고장 시작, 붉은 띠는 회복 구간, 주황 띠는 60 분 이상 보간 구간. figures/pump_selected_sensors/

5. 모델링과 서비스 구현

5.1 검증 설계: 고장 사건 단위 전진 검증 (노트북 09, src/pump_validation.py)

1 분 간격 자료는 인접 행이 사실상 같은 표본이다(센서 51 개 중 45 개의 1 분 지연 자기상관이 0.99 이상). 행을 무작위로 섞어 나누면 시험 행의 1 분 전·후 행이 학습에 들어가 성능이 부풀려지므로, 시간 순서를 지키고 한 고장 사건의 정상·고장·회복 구간을 같은 쪽에 두는 분할을 설계하였다. k 번째 사건의 시험 구간은 직전 사건의 회복 종료 다음 분부터 k 번째 사건의 회복 종료까지이고 학습 구간은 그 이전 전체다. 학습 구간에 고장이 2 건 이상이어야 하므로 3 번째 사건부터 폴드를 만들고(5 개), 마지막 사건 이후 8 월 말은 고장이 없는 시험 구간으로 두어 오경보만 본다. 회복 구간이 학습·시험에 걸친 폴드는 없었다. 행별 폴드 배정표(data/processed/validation_splits.csv)와 정의(docs/validation_split.json)를 저장소에 포함하였다.

폴드	시험 고장	학습 고장 수	학습 일수	시험 일수
fold_event_3	05-19 03:18	2	19.2	29.9
fold_event_4	05-25 00:30	3	49.0	5.4
fold_event_5	06-28 22:00	4	54.4	40.3
fold_event_6	07-08 00:11	5	94.7	3.3
fold_event_7	07-25 14:00	6	98.0	17.6
fold_after_last	없음(오경보 확인)	7	115.6	37.4

표 7. 고장 사건 단위 전진 검증 폴드

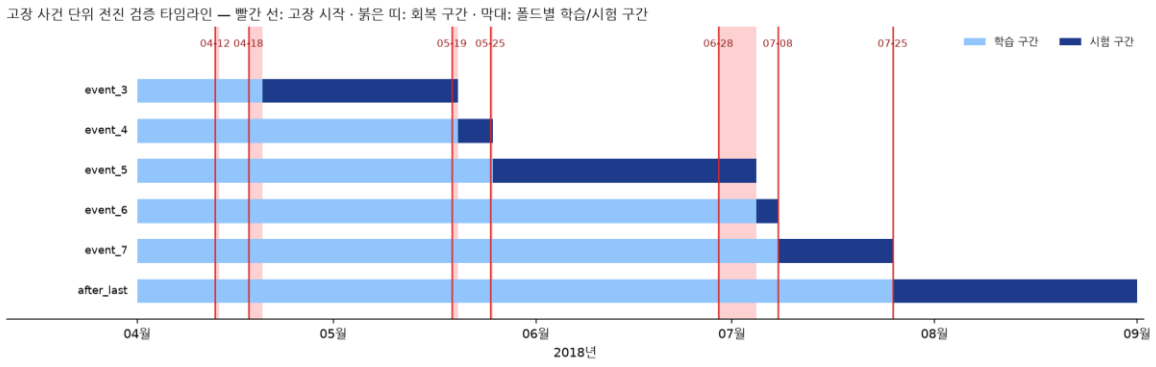


그림 3. 전진 검증 타임라인. 빨간 선은 고장 시작, 붉은 띠는 회복 구간, 막대는 폴드별 학습(연한 색)·시험(진한 색) 구간.

기획서의 날짜 기준 train/valid/test 분할은 팀 결정으로 분석 노트북에서는 적용하지 않았다. 서비스의 학습 API(/training/plan)는 사용자가 지정한 시간순 경계로 학습·검증·시험을 나누고, 전처리 기준(스케일링·임계값)은 학습 구간에서만 정한다.

5.2 시스템 아키텍처

프런트엔드는 React 19 + Vite(메뉴: 작업실·데이터·모델 학습 선택·실시간 모니터링·시뮬레이션·보고서·비용 비교), 백엔드는 FastAPI(Python 3.12, uv)이며 /api/v1 아래 인증·데이터·학습·실행·구간 조회·재생·시뮬레이션·관찰·검토·어시스턴트·보고서 API 를 제공한다. 계정·세션·실행·관찰·검토는 SQLite 에, 업로드 CSV 와 학습 모델은 서버 파일(.runtime/)에 보관한다. Dockerfile 은 node 24 로 프런트를 빌드하고 python 3.12 + uv 로 API 를 묶어 한 이미지로 만들며, render.yaml 은 Render(singapore, 0.5 CPU/512MB, 인스턴스 1, 영구 디스크 1GB /var/data)에 배포한다. 배포 주소는 https://kkobugi.onrender.com/ 이다.

API 그룹	엔드포인트	비고
인증	POST /auth/login · GET /auth/me · POST /auth/logout	HttpOnly 쿠키, 세션 12 시간, 실패 5 회/15 분 제한, Argon2id
데이터	POST/GET /datasets · /reinspect · /file · /series · /label-intervals	CSV 검사 결과 저장, 원본 보존
학습·실행	GET /models · POST /training/plan · POST/GET /runs · /results · /selection · /evaluation · /predictions	모델 3 종, Valid 순위, 사용자 선택 후 Test
재생·시뮬레이션	POST/GET /replays · /batch · /file · POST/GET /simulations · /batch	합성 재생 ≤230,000 행, 배치 ≤1,000 행 추론
관찰·검토	POST/GET/PATCH /observations · /history · /reviews · /complete · /reopen	수정 번호(revision)·이력 보존
어시스턴트·보고서	POST/GET /assistant/messages · POST/GET /reports · /download.docx · .pdf	RAG 근거 연결, Word/PDF 생성

표 8. API 구성(backend/API.md). 요청·응답 형식의 기준은 서버의 /openapi.json

5.3 모델 학습·비교·선택

학습 모델은 model_catalog.py 에 고정 설정으로 정의한 세 가지다. XGBoost 와 LightGBM 은 라벨을 이용한 지도 분류(n_estimators 100, max_depth 4, learning_rate 0.1, seed 42, 단일 스레드)이고, AutoEncoder 는 정상 Train 만으로 재구성 신경망(StandardScaler, 32 → h → 32, max_iter 100)과

99 분위 재구성 오차 임계를 학습하는 이상 탐지 모델이다. 학습 흐름은 GET /models → POST /runs → GET /runs/{id}/results(Valid 지표 순위) → POST /selection(사용자 선택) → POST /evaluation(Test 평가)이며 서버가 모델을 자동 선택하지 않는다. 순위에는 같은 Valid 셋의 지표(기본 UnNormal F1, Precision·Recall 로 전환 가능)와 혼동행렬·표본 수를 함께 표시하고, Test 는 선택한 모델에 대해 선택 후 한 번만 평가한다. 실행마다 입력 CSV 의 SHA256, 분할, 라이브러리 버전을 저장하여 재현할 수 있다. 지표 값은 고정값이 아니라 실행마다 서버가 계산해 화면에 표시한다.

5.4 실시간 재생·시뮬레이션과 3D 설비 뷰

저장한 모델을 실시간처럼 확인하기 위해 재생(replays)은 전체 원본 또는 Test 를 최대 230,000 행의 합성 재생 CSV 로 만들고 요청한 배치(cursor/limit)만 추론한다. 시뮬레이션(simulations)은 업로드한 CSV 를 실행 ID 와 모델 키에 연결하여 도착하는 행만 추론한다(배치 최대 1,000 행). 판정 결과는 3D 설비 뷰의 경보 마커로 연결된다. 팀이 만든 CP-080 원심펌프 GLB 모델(215 개 메시)에 이름 규칙으로 재질을 입혀 무광 화이트 설비로 표시하고, 축·커플링이 회전하며, 펌프측 베어링·커플링 위의 마커가 normal(파랑)·warning(주황)·alarm(빨강)을 나타낸다. 경보 상태에서만 마커를 클릭할 수 있고, 클릭하면 점검 우선순위 부품 3 가지(메커니컬 씰·베어링·임펠러)의 3D 뷰와 고장 양상·근거·비용 항목이 열린다. 상태는 URL 파라미터, postMessage, window.pumpAlerts 로 제어한다.



그림 4. 3D 설비 뷰 — 경보 마커(빨강)를 클릭하면 오른쪽 패널에 점검 우선순위 부품 3 가지가 열린다. 상태값은 시연용이며 모델 결과가 아니다.

6. 평가와 오류 분석

6.1 단일 센서 규칙의 적중과 오경보 (탐색)

피처의 쓸모를 보기 위해 '|z360| ≥ 4 이면 경보'라는 단일 센서 규칙을 고장 7 건에 적용하였다. 적중은 고장 전 6 시간 안에 첫 경보가 울린 경우, 오경보는 NORMAL 이면서 고장 전 6 시간이 아닌 행에서 경보가 울린 비율이다.

센서	적중 (7 건 중)	선행 시간 중앙값	정상 구간 오경보	오경보 에피소드
sensor_04	7	21 분	0.13%	93 회
sensor_12	6	175.5 분	0.53%	130 회
sensor_14	6	208 분	0.82%	476 회
sensor_03	0	—	0.20%	—

표 9. |z360| ≥ 4 규칙의 고장 적중과 오경보. 임계값 4·창 360 분은 튜닝하지 않은 초기값이다.

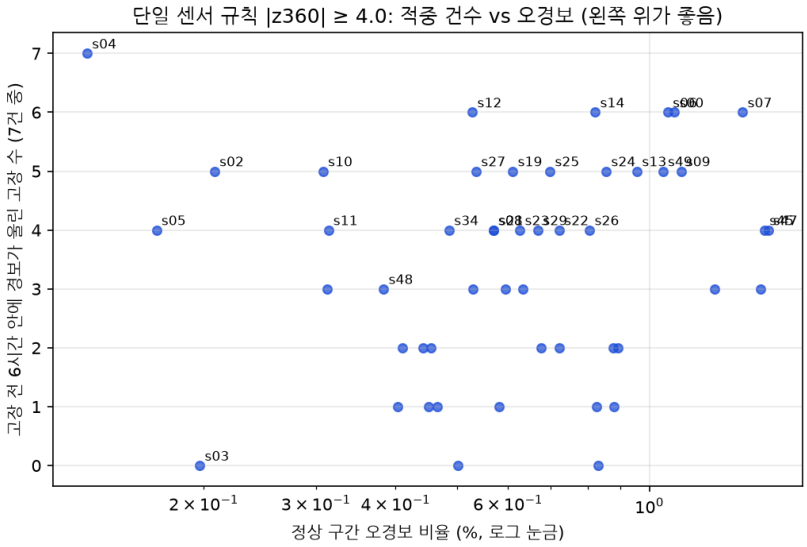


그림 5. 센서별 적중 건수 대 정상 구간 오경보 비율(로그 눈금). 왼쪽 위가 좋다.

sensor_04 는 7 건 모두에서 경보가 울리고 오경보도 가장 낮았지만, 선행 시간이 2·4·6 분인 사건이 3 건이어서 사실상 동시 감지에 가깝다. 6 월 28 일 사건만 6 시간 전부터 경보가 울렸는데 이는 sensor_04 가 고장 6 시간 전에 0 으로 떨어졌기 때문이다. sensor_12·14 는 적중은 적지만 3 시간 전후로 앞서 울려 조합 후보다. 상관관계 EDA 의 후보였던 sensor_03 은 z-score 기준으로는 전조로 쓸 수 없었다. 이 결과는 고장 7 건을 모두 보고 센서를 고른 것이므로 예측 성능이 아니라 탐색 결과로 다룬다.

6.2 평가 지표의 정의와 해석 범위

- 모델 순위는 같은 Valid 셋의 UnNormal F1(기본)이며 Precision·Recall 로 바꿀 수 있다. 정상 행이 93.4%이므로 Accuracy 하나로 판단하지 않는다.
- Test 결과는 선택한 모델에 대해 선택 후 한 번만 평가한다. Test 결과를 보고 다시 선택하면 독립 검증으로 주장하지 않는다.
- abnormal 의 99.9%가 RECOVERING 이므로 상태 분류 지표를 고장 발생을 맞히는 성능으로 해석하지 않는다. 고장 예고 성능은 사건 단위(적중 건수·선행 시간·무고장 구간 오경보)로 따로 평가해야 한다.
- 시험 셋에 없는 클래스는 평가 불가로 표시하고, 학습이 실패해도 다른 결과는 보존한다.

6.3 RAG 어시스턴트 평가 질문 결과

배포본에서 '메커니컬 씰을 교체할 때 비용을 어떻게 책정하면 좋을까? 어떤 근거로 판단할 수 있겠어?'라는 질문을 입력하였다. 어시스턴트는 비용을 부품비·정비 작업비·운전 정지 손실로 나누어 답하고 각 문장에 [DOE-LCC-METHOD]·[DOE-SEALS] 근거 번호를 표기하였다. 답변 근거로 Pump Life Cycle Costs Executive Summary(PDF 6, 9–11)와 Improving Pumping System Performance 2nd edition(PDF 25–26, 37–38) 두 문서를 제시하였고, 축봉부 방식(패킹/메커니컬 씰)과 누수 위치·제작사 허용 기준을 확인하기 전에는 교체 필요를 확정할 수 없다고 답하였다. 또한 문헌이 원화 가격표가 아니므로 금액 근거로 쓸 수 없다는 점과, 견적 값이 비어 있으면 빈 항목으로 표시하고 가정을 적도록 안내하였다. '확인하지 못한 내용' 영역에는 일반 펌프 자료라는 점, 고장 원인·교체 필요는 현장 확인 후 판단한다는 점, 모델 지표는 현재 부품의 고장 확률이나 잔여수명이 아니라는 점을 명시하였다. 이는 기획서 9 절의 근거 분리·문서 페이지 일치·없는 사실 생성 금지 기준에 부합한다.

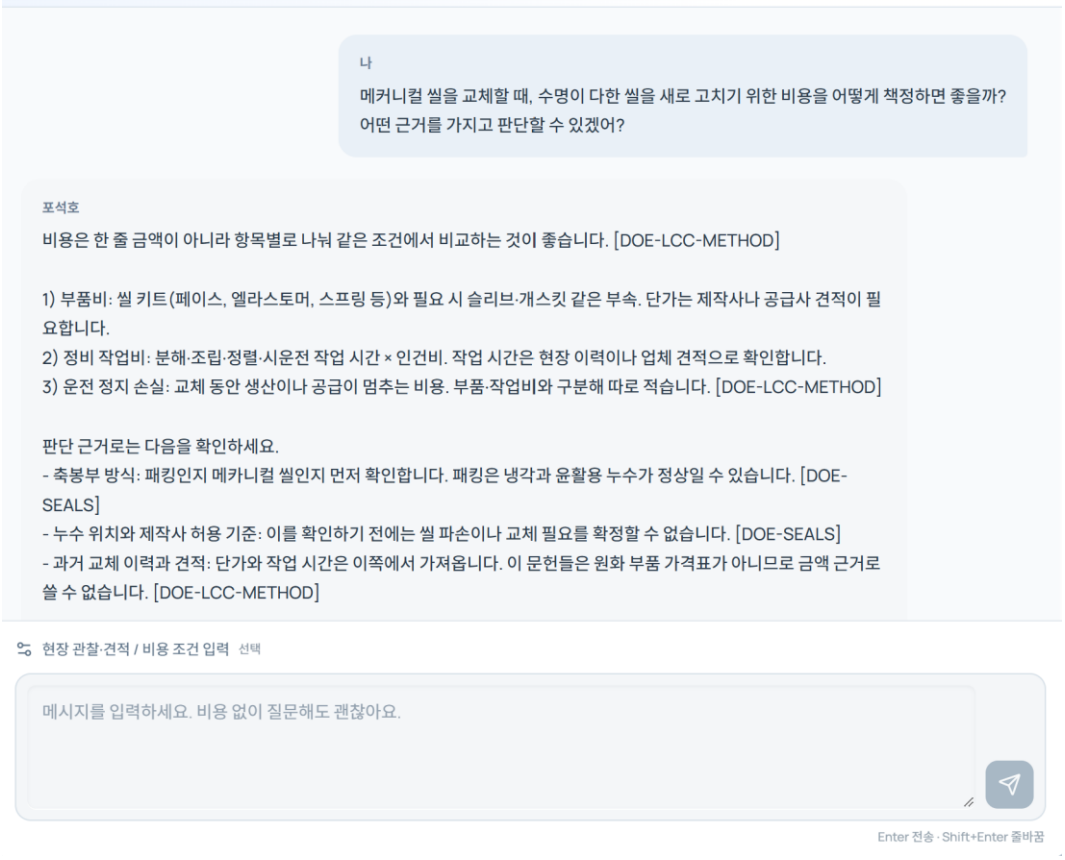


그림 6. 어시스턴트 '포석호'의 응답 화면(2026-11-10). 항목별 비용 분리와 근거 번호 표기.



그림 7. 응답 하단의 답변 근거 2 개와 '확인하지 못한 내용' 영역.

Ⅲ. 결론 및 제언

7. 보전 관점 해석

7.1 경보에서 점검 우선순위로

센서의 단위와 위치가 비공개이므로 특정 센서의 변화를 특정 부품의 고장으로 연결할 근거가 없다. 따라서 플랫폼은 '어디가 고장'이 아니라 '무엇부터 점검'을 안내한다. 점검 우선순위 부품은 문헌의 고장 빈도와 비용 영향을 근거로 메커니컬 씰, 베어링, 임펠러 세 가지로 정하였다.

부품	고장 비중 근거	현장 증상	비용 특성
메커니컬 씰	ESA 2025 집계: 펌프 고장 3,500 건(18 개 사업장) 중 60.4% [2]; VTT 조사: 정비·중단 비용이 가장 큰 고장은 씰 누설 [3]	하부 누수·물고임, 플러시 온도 상승	스플릿 씰이 아니면 사실상 재조립
베어링	씰 고장 11,000 건 중 13%가 베어링 정비 미흡 [4]; 석유·가스 15 년 데이터에서 씰과 함께 최다 고장 [6]	하우징 온도·진동 상승, 소음	부품은 저가, 중단 손실이 비용의 대부분 [8]
임펠러	씰 고장 백서 분포 차트에서 임펠러 30% [5]	흡입측 소음, 유량·양정 저하	단가가 가장 높고 분해 필요

표 10. 점검 우선순위 부품 3 가지와 근거. 사례 가격은 해외·과거 자료로 참고 범위이며 실제 금액으로 제시하지 않는다.

7.2 비용 비교의 틀

비용 비교는 DOE/HI/Europump 의 Pump Life Cycle Costs 지침[7]의 항목을 참고하여 '점검비 + 수리비 + 예상 중단시간 × 시간당 손실'로 서버가 계산하고, 두 대응안의 차이를 같은 기간·기준으로 비교한다. 미입력 값은 0 으로 간주하지 않고 제외 항목과 이유를 표시한다. 어시스턴트는 입력 항목(부품 단가·작업 시간·시간당 손실)을 안내하고 계산 결과를 설명하되 금액을 추정하지 않는다. 분류 확률을 고장 확률로, 모델 정확도를 비용 절감률로 바꾸지 않는다.

7.3 기록이 남는 점검 흐름

현장 관찰은 수정 번호와 이력을 남기며 저장되고, 검토는 연결한 모델 결과(실행 ID·분할·지표)와 관찰의 확인 버전을 근거로 고정한다. 검토에 연결하는 모델 결과는 같은 CSV(SHA256 일치)의 완료된 실행만

허용하고 Test 근거는 선택 모델의 Test 평가가 끝난 뒤에만 쓸 수 있다. 완료 후 수정은 다시 열어야 하고 모든 변경은 이력에 남는다. 보고서는 저장한 설명을 고정해 계정별 Word·PDF 로 생성한다.

8. 한계와 개선 방향

층위	한계	개선 방향
데이터	고장 7 건으로 피처 수백 개 모델을 검증하기 어렵고 단순 규칙이 모델보다 나을 수 있다. 센서 의미 비공개. 공개 물 펌프 자료	적용 설비 확정 후 해당 데이터·매뉴얼로 교체. 센서 매핑과 지식 청크를 분리 유지
모델·평가	현재 판정은 상태 분류이며 고장까지 남은 시간 추정이 아니다. 고장 예고 타깃(N 분 전)과 평가 방식 미확정. 선행 2~6 분 사건 존재	BROKEN 기준 N 분 전 라벨을 정의하고 전진 검증 폴드로 규칙·모델 비교. 사건별 적중·선행 시간·오경보 기록
서비스	3D 설비 뷰·부품 뷰는 배포본 전달 단계(main 반영 전). RAG 지식 청크 6 개. 512MB 단일 인스턴스	증상·정비 자료로 지식 확대, 동시 사용자 확장, 시연 실행의 지표·보고서를 results/에 기록

표 11. 한계와 개선 방향

9. 역할과 회고

팀원	담당	주요 전달물
박민호(팀장)	RAG 챗봇·백엔드·프런트	FastAPI API, 어시스턴트·보고서·시뮬레이션, React 화면, 배포
강민준	시계열 분석	피처 설계(08), 검증 분할 설계(09), 센서 시계열 그림(10), 3D 설비 뷰 연계
김수민	데이터 분석·EDA·전처리	결측 점검·보간·이진 라벨(01~05), EDA(06·07), 그림 재현성 설정
이하일	해석·문서 정리	분석 결과 해석, 점검 보고서 구조, 근거 정리
이한결	RAG 자료 조사	DOE·HI 등 문헌 조사, 지식베이스(pump_knowledge.json) 원천

표 12. 역할 분담(개발기획서 7 절 기준)

회고: 기획서의 날짜 분할을 그대로 쓰지 않고 데이터의 자기상관과 고장 사건 구조를 확인한 뒤 사건 단위 전진 검증으로 바꾼 점, 그리고 모델이 자동으로 선택하거나 원인을 확정하지 않도록 사람의 판단과 이력을 남기는 구조로 설계한 점이 이번 작업의 핵심이었다. 고장 7 건이라는 데이터 한계 안에서 말할 수 있는 것과 없는 것을 구분해 기록하는 데 중점을 두었다. [팀 보완]

Ⅳ. 인용 & 출처

참고 문헌

[1] Kaggle, "Pump Sensor Data" (nphantawee). 원본 데이터 220,320 행 · 센서 52 개 · machine_status.

[2] European Sealing Association, ESA-MSD-2025-01 (Reliamag, "Pump Reliability and MTBF Statistics"에서 인용). 펌프 고장 3,500 건(18 개 사업장) 중 씰 60.4%.

[3] VTT Technical Research Centre of Finland, "Maintenance and downtime costs of centrifugal pumps in Finnish industry". 정비·중단 비용이 가장 큰 고장은 씰 누설.

[4] Reliabilityweb, "Pump Bearing Distress & Seal Failure — New Statistics on the Value of Bearing Housing Protection" (Flood 조사, 148 개 사업장 11,000 건).

[5] "Failure of mechanical shaft seals" (씰 고장 백서; 고장 분포 차트 씰 39%·임펠러 30%).

[6] ISSAT 2020, "Reliability and Life Data Analysis on the Components of Pump" (Atlantis Press). 석유·가스 15 년 데이터에서 메커니컬 씰·베어링 최다 고장.

[7] U.S. DOE / Hydraulic Institute / Europump, "Pump Life Cycle Costs: A Guide to LCC Analysis for Pumping Systems" (2001). 비용 항목 틀.

[8] NSK 사례(정유소 펌프 베어링, 발전소 펌프 베어링), Acoem "Average Pump Repair Cost", Tractian, OxMaint. 벤더 자료 — 참고 범위.

[9] scikit-learn, "Common pitfalls"; "TimeSeriesSplit". 전처리 누수와 시간 순서 평가.

[10] kkobugi-KNDA/kkobugi (GitHub, main 2026-11-10). notebooks/01~10, src/, docs/, backend/, frontend/, Dockerfile, render.yaml. 배포: https://kkobugi.onrender.com/

출처 등급: [2][3][7] 협회·공공연구기관 집계 / [4][5][6] 학술 논문·대형 사례 / [8] 벤더 자료. 벤더 자료의 금액은 참고 범위로만 쓴다.